

### 1. Pengertian Deep Learning

Deep Learning adalah cabang dari Machine Learning yang menggunakan Neural Network dengan banyak lapisan (*deep neural network*) untuk mempelajari pola yang kompleks dari data.

---

Hubungan:

Artificial Intelligence



Machine Learning



Deep Learning

---

### 2. Mengapa Deep Learning Penting

Deep Learning mampu:

Mengenali gambar

Memahami suara

Menerjemahkan bahasa

Membuat chatbot

Menghasilkan konten

---

### 3. Inspirasi Neural Network

Neural Network terinspirasi dari cara kerja neuron pada otak manusia.

---

### 4. Artificial Neuron

Neuron buatan menerima input, melakukan perhitungan, lalu menghasilkan output.

---

### 5. Komponen Neuron

Input

Weight

Bias

Activation Function

Output

---

### 6. Input

Input adalah data yang masuk ke neuron.

---

Contoh:

Nilai Ujian

Jam Belajar

Kehadiran

---

## 7. Weight

Weight menunjukkan seberapa besar pengaruh suatu input.

---

Semakin besar weight:

Semakin besar pengaruh fitur tersebut

---

## 8. Bias

Bias membantu model menyesuaikan hasil prediksi.

---

## 9. Perhitungan Neuron

Neuron menghitung kombinasi linear dari input.

---

Rumus dasar:

---

## 10. Output Neuron

Nilai  $z$  akan diproses oleh Activation Function.

---

## 11. Activation Function

Activation Function menentukan apakah neuron "aktif" atau tidak.

---

## 12. Mengapa Activation Function Diperlukan

Tanpa Activation Function:

Neural Network hanya seperti Regresi Linear besar

---

## 13. Sigmoid

Activation Function yang menghasilkan output 0–1.

---

Rumus:

---

## 14. Karakteristik Sigmoid

Output antara 0–1

Mudah dipahami

Sering digunakan pada klasifikasi biner

---

## 15. ReLU

ReLU (*Rectified Linear Unit*) adalah activation function yang paling populer saat ini.

---

Rumus:

---

## 16. Kelebihan ReLU

Cepat

Sederhana

Mengurangi Vanishing Gradient

---

## 17. Struktur Neural Network

Terdiri dari:

Input Layer

Hidden Layer

Output Layer

---

### 18. Input Layer

Lapisan pertama yang menerima data.

---

### 19. Hidden Layer

Lapisan yang melakukan proses pembelajaran.

---

### 20. Output Layer

Lapisan yang menghasilkan prediksi akhir.

---

### 21. Contoh Neural Network

Input Layer



Hidden Layer



Output Layer

---

## 22. Deep Neural Network

Jika memiliki banyak hidden layer disebut Deep Neural Network.

---

## 23. Mengapa Disebut Deep

Karena jumlah lapisannya banyak.

---

## 24. Forward Propagation

Proses mengalirkan data dari input menuju output.

---

## 25. Tahapan Forward Propagation

Input

↓

Perhitungan Neuron

↓

Activation Function

↓

Output

---

## 26. Error

Setelah prediksi dibuat, model menghitung kesalahan.

---

## 27. Loss Function

Loss Function mengukur besarnya error model.

---

## 28. Tujuan Training

Meminimalkan nilai loss.

---

## 29. Backpropagation

Backpropagation adalah proses memperbaiki weight berdasarkan error.

---

## 30. Cara Kerja Backpropagation

Hitung Error

↓

Sebarkan Error ke Belakang

↓

Perbarui Weight





Ulangi

---

### 31. Epoch

Satu kali seluruh data training dipelajari model.

---

Contoh:

Epoch = 10

---

Artinya seluruh dataset dipelajari sebanyak 10 kali.

---

### 32. Batch

Batch adalah sebagian data yang digunakan dalam satu proses training.

---

### 33. Learning Rate

Learning Rate menentukan besar langkah perubahan weight.

---

### 34. Dampak Learning Rate

Terlalu kecil:

Training lambat

---

Terlalu besar:

Training tidak stabil

---

### 35. Overfitting pada Deep Learning

Model terlalu menghafal data training.

---

### 36. Cara Mengurangi Overfitting

Dropout

Regularization

Menambah Data

---

### 37. Dropout

Dropout mematikan sebagian neuron saat training.

---

Tujuan:

Mengurangi ketergantungan antar neuron

---

### **38. Framework Deep Learning**

Framework populer:

TensorFlow

Keras

PyTorch

---

### **39. Penerapan Deep Learning**

Computer Vision

Natural Language Processing

Speech Recognition

Chatbot

Rekomendasi Konten

---

### **40. Kesimpulan**

Deep Learning adalah Neural Network bertingkat banyak

Mampu mempelajari pola kompleks

Menjadi dasar berbagai teknologi AI modern

---

## **Soal Bab 13**

### **Soal 1**

Apa yang dimaksud dengan Deep Learning?

---

### **Soal 2**

Jelaskan hubungan:

Artificial Intelligence

Machine Learning

Deep Learning

---

### **Soal 3**

Apa yang dimaksud dengan Artificial Neuron?

---

### **Soal 4**

Sebutkan komponen utama neuron buatan.

---

### Soal 5

Apa fungsi Weight?

---

### Soal 6

Apa fungsi Bias?

---

### Soal 7

Jelaskan arti persamaan:

---

### Soal 8

Apa fungsi Activation Function?

---

### Soal 9

Mengapa Neural Network membutuhkan Activation Function?

---

### Soal 10

Jelaskan karakteristik Sigmoid.

---

### **Soal 11**

Jelaskan karakteristik ReLU.

---

### **Soal 12**

Bandingkan:

Sigmoid

ReLU

---

### **Soal 13**

Apa yang dimaksud dengan Input Layer?

---

### **Soal 14**

Apa yang dimaksud dengan Hidden Layer?

---

### **Soal 15**

Apa yang dimaksud dengan Output Layer?

---

**Soal 16**

Apa yang dimaksud dengan Deep Neural Network?

---

**Soal 17**

Jelaskan proses Forward Propagation.

---

**Soal 18**

Apa yang dimaksud dengan Loss Function?

---

**Soal 19**

Apa tujuan Backpropagation?

---

**Soal 20**

Apa yang dimaksud dengan Epoch?

---

**Soal 21**

Apa yang dimaksud dengan Batch?

---

## Soal 22

Apa fungsi Learning Rate?

---

## Soal 23

Apa dampak Learning Rate yang terlalu besar?

---

## Soal 24

Apa yang dimaksud dengan Overfitting pada Deep Learning?

---

## Soal 25

Sebutkan tiga cara mengurangi Overfitting.

---

## Soal 26

Apa yang dimaksud dengan Dropout?

---



### **Soal 27**

Sebutkan tiga framework Deep Learning yang populer.

---

### **Soal 28**

Sebutkan empat penerapan Deep Learning.

---

### **Soal 29**

Mengapa Deep Learning sangat efektif untuk data yang kompleks?

---

### **Soal 30**

Analisis perbedaan utama antara Machine Learning tradisional dan Deep Learning.

---

**BAB 13 selesai.**

**Selanjutnya: BAB 14 — Natural Language Processing (NLP) dan Computer Vision.**